Banco de Dados

Diagnóstico de conhecimentos

Prof. Fabrício Rodrigues

O foco deste encontro

Conceitos de banco de dados e leitura das tabelas.

Consultas SQL: previsão, explicação e escrita.

SGBD da turma: a confirmar. Não precisamos instalar ou conectar um banco.

Respostas individuais

Abrir a ficha no portal e preencher nome, turma e experiência.

Responder F1 a D2 antes de consultar referências ou soluções.

Registrar a hipótese e a familiaridade. Guardar a cópia inicial antes da prática.

Base inicial: livros

id	titulo	area	quantidade
1	Redes de Computadores	Redes	2
2	Banco de Dados	Dados	1
3	HTML e CSS	Web	3
4	Lógica de Programação	Programação	2
5	Linux em Redes	Redes	1

Base inicial: leitores e empréstimos

A ficha mostra quatro leitores e cinco empréstimos.

Cada empréstimo tem livro, leitor e datas. NULL na devolução indica que ela ainda não foi registrada.

Todas as questões usam a base inicial. Cada alteração hipotética começa dessa base.

F1 - Banco, SGBD e SQL

```
Uma biblioteca guarda dados em um banco.
Um programa gerencia esses dados.
Uma pessoa escreve SQL em um editor.
```

Explique a diferença entre banco de dados, SGBD, SQL e editor/cliente. Fechar o editor apaga os dados já gravados? Justifique sem depender do nome de um programa.

F2 - Efeito dos comandos

```
SELECT nome FROM leitores;
INSERT INTO leitores (id, nome, turma)
VALUES (5, 'Eva', '1A');
UPDATE leitores SET turma = '1C' WHERE id = 4;
DELETE FROM leitores WHERE id = 5;
```

Descreva o efeito de cada comando. Qual apenas consulta? Considerando a sequência na base fictícia, quantos leitores ficam ao final e qual é a turma de Duda?

F3 - Linhas, campos e valores

```
Observe livros e emprestimos na base inicial.
O título do livro 1 é Redes de Computadores.
A devolução do empréstimo 101 é NULL.
```

Quantos registros e campos há em livros? Dê um exemplo de campo textual e de campo numérico. O NULL do empréstimo 101 equivale a zero ou a uma data vazia? Explique o significado neste cenário.

Q1 - Filtros e ordem do resultado

```
SELECT id, titulo, quantidade
FROM livros
WHERE (area = 'Redes' OR area = 'Web')
  AND quantidade >= 2
ORDER BY quantidade DESC, id;
```

Quais IDs aparecem e em que ordem? Explique o papel dos parênteses e o critério de desempate. O que pode mudar se retirarmos os parênteses?

Q2 - Comparação com NULL

```
SELECT id
FROM emprestimos
WHERE data_devolucao = NULL
ORDER BY id;
```

A intenção é listar empréstimos sem devolução registrada. Essa comparação atende? Corrija a condição e liste os IDs esperados. Explique por que a mudança importa.

Q3 - Leitura de JOIN

```
SELECT e.id, l.titulo, r.nome
FROM emprestimos e
JOIN livros l ON l.id = e.livro_id
JOIN leitores r ON r.id = e.leitor_id
WHERE e.data_devolucao IS NULL
ORDER BY e.id;
```

Escreva as linhas esperadas. Por que um título ou um nome pode se repetir? Se retirarmos a condição que liga leitores a emprestimos e combinarmos todos os leitores com cada empréstimo selecionado, quantas linhas aparecerão?

Q4 - LEFT JOIN e contagem

```
SELECT r.nome, COUNT(*) AS total
FROM leitores r
LEFT JOIN emprestimos e ON e.leitor_id = r.id
GROUP BY r.id, r.nome
ORDER BY r.id;
```

A intenção é contar todos os empréstimos de cada leitor, incluindo quem tem zero. Qual total essa consulta mostra para Duda? Corrija a contagem e escreva o total correto dos quatro leitores.

Q5 - Agrupamento e filtros

```
SELECT area, COUNT(*) AS titulos,
       SUM(quantidade) AS exemplares
FROM livros
GROUP BY area
HAVING COUNT(*) >= 2
ORDER BY area;
```

Qual linha aparece? Explique a diferença entre titulos e exemplares. Para considerar somente livros com quantidade >= 2 antes do agrupamento, onde entraria esse filtro? Por que HAVING e WHERE têm papéis diferentes?

Q6 - Repetições e DISTINCT

```
SELECT DISTINCT l.id, l.titulo
FROM livros l
JOIN emprestimos e ON e.livro_id = l.id
ORDER BY l.id;
```

Quais livros aparecem? Quantas linhas haveria sem DISTINCT? Explique por que contar empréstimos pode dar um número diferente de contar livros que já foram emprestados.

Q7 - Subconsulta e média

```
SELECT id, quantidade
FROM livros
WHERE quantidade > (
  SELECT AVG(quantidade) FROM livros
)
ORDER BY id;
```

Calcule a média usada na condição e liste os IDs selecionados. O que a consulta interna devolve e como a consulta externa usa esse valor?

D1 - Alcance de UPDATE

```
A: UPDATE leitores SET turma = '1C' WHERE id = 4;
B: UPDATE leitores SET turma = '1C';
Considere A e B separadamente na base inicial.
```

Sem executar, indique quantos registros cada comando alcança e como ficam as turmas. Qual comando corresponde a alterar somente Duda? Explique o papel de WHERE.

D2 - Erro de coluna e erro de resultado

```
A: SELECT titulo FROM livros WHERE categoria = 'Web';
B: SELECT titulo FROM livros WHERE quantidade > 2;
Pedido de B: livros com pelo menos dois exemplares.
```

Qual consulta usa um campo que não existe na base? Corrija-a. A consulta B pode funcionar e ainda responder errado ao pedido? Corrija e informe os IDs que deveriam aparecer, sem exigir a ordem.

Cópia inicial do diagnóstico

Selecionar “Tentativa inicial” e baixar o TXT.

Conferir o arquivo em Downloads e manter a ficha aberta.

Depois desse registro, começar as tarefas P1 a P3.

Arquivos da prática e VS Code

Baixar e extrair o ZIP: somente dois arquivos.

Abrir 01-base-referencia.html no navegador e 02-diagnostico.sql no VS Code.

Escrever o SQL e prever resultados. Não é necessário executar ou instalar um SGBD.

P1 - Filtro com resultado previsto

Escreva uma consulta que mostre id, titulo e quantidade dos livros com pelo menos dois exemplares. Ordene por quantidade decrescente e, nos empates, por id crescente. Antes de consultar qualquer material, registre os IDs na ordem esperada.

Registrar a tentativa, a previsão e o apoio recebido.

P2 - Relatório com zeros

Escreva uma consulta com nome e total de empréstimos sem devolução registrada por leitor, incluindo leitores com zero. Ordene pelo id do leitor. Preveja os quatro totais e explique onde colocou a condição de devolução.

Registrar a tentativa, a previsão e o apoio recebido.

P3 - Alteração descrita em SQL

Somente no papel ou no arquivo SQL, escreva o comando para mudar a turma de Duda (id 4) de 1B para 1C. Indique a linha antes e depois e explique como restringiu a alteração. Considere a base inicial e não execute esse comando nesta atividade.

Registrar a tentativa, a previsão e o apoio recebido.

Entrega dos registros

Salvar o SQL com nome e turma.

Na ficha, registrar a prática e a dúvida final. Selecionar “Versão final” e baixar o TXT.

Entregar TXT inicial, TXT final e SQL ao professor na aula. Em papel, entregar a ficha identificada.

Retomadas a partir das respostas

Conceitos: diferença entre dados, SGBD, SQL e ferramenta.

Consultas: o que cada linha significa e como conferir o resultado.

Escrita: transformar uma pergunta em SQL e explicar uma correção.